PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 05 - BUỔI 02 *Chủ đề: Hình bình hành - Hình chữ nhật & Rút gọn biểu thức*	**Mã đề: 101 - Trang 1/2** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm) *(Khoanh tròn đáp án đúng)*

Câu 1. Trong các khẳng định sau về hình bình hành, khẳng định nào **sai**?

A. Các cạnh đối bằng nhau. **B.** Các góc đối bằng nhau.

C. Hai đường chéo vuông góc với nhau. **D.** Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

Câu 2. Tứ giác nào sau đây là hình bình hành?

A. Tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau. **B.** Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau.

C. Tứ giác có các cặp cạnh đối song song. **D.** Tứ giác có hai góc đối bằng nhau.

Câu 3. Khẳng định nào sau đây là **đúng** về hình chữ nhật?

A. Hai đường chéo vuông góc với nhau. **B.** Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm.

C. Mỗi đường chéo là phân giác của một góc. **D.** Bốn cạnh bằng nhau.

Câu 4. Hình bình hành $ABCD$ trở thành hình chữ nhật khi:

A. Có hai cạnh kề bằng nhau. **B.** Có hai đường chéo vuông góc với nhau.

C. Có một góc vuông. **D.** Có một đường chéo là phân giác của một góc.

Câu 5. Tam giác ABC vuông tại A có $BC = 10$ cm. Trung tuyến AM ứng với cạnh huyền có độ dài là:

A. 10 cm **B.** 5 cm **C.** 20 cm **D.** 2,5 cm

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A = (x-2)(x+2) - (x-3)^2$

Bài giải: .....

b) $B = (2x+1)^2 - 4x(x-1)$

Bài giải: .....

c) $C = (x+3)^2 - (x-2)(x+2) - 6x$

Bài giải: .....

d) Chứng minh giá trị của D không phụ thuộc vào x:

$D = (x-1)(x^2+x+1) - (x+2)(x^2-2x+4) + 9$

Bài giải: .....

Câu 2 (2,5 điểm). Tìm x, biết:

a) $(x-3)^2-(x-2)(x+2)=1$

Bài giải:

b) $(2x+1)^2-4x(x+2)=-7$

Bài giải:

c) $(x+2)^2-(x-1)^2=9$

Bài giải:

d) $(2x-1)(2x+1)-4x(x-1)=7$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán hình học (Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật):

Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB<AC$). Gọi M là trung điểm của cạnh huyền BC. Kẻ $MD\perp AB$ tại D và $ME\perp AC$ tại E.

a) (1,25 điểm) Chứng minh tứ giác $ADME$ là hình chữ nhật.

b) (1,25 điểm) Chứng minh $DE=AM$. Cho biết $AB=6$ cm, $AC=8$ cm, tính độ dài đoạn thẳng DE.

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 05 - BUỔI 02 *Chủ đề: Hình bình hành - Hình chữ nhật & Rút gọn biểu thức*	**Mã đề: 102 - Trang 1/2** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm) *(Khoanh tròn đáp án đúng)*

Câu 1. Trong hình bình hành, hai đường chéo có tính chất nào sau đây?

A. Bằng nhau. **B.** Vuông góc với nhau.

C. Cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. **D.** Là đường phân giác của các góc.

Câu 2. Khẳng định nào sau đây **không phải** là dấu hiệu nhận biết hình bình hành?

A. Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau. **B.** Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau.

C. Tứ giác có các góc đối bằng nhau. **D.** Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm.

Câu 3. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có hai đường chéo cắt nhau tại O. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $AC = BD$. **B.** $OA = OB = OC = OD$.

C. $AC \perp BD$. **D.** $\widehat{A} = \widehat{B} = \widehat{C} = \widehat{D} = 90^\circ$.

Câu 4. Dấu hiệu nào sau đây chứng minh một hình bình hành là hình chữ nhật?

A. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau. **B.** Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc.

C. Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau. **D.** Hình bình hành có một đường chéo là tia phân giác.

Câu 5. Tam giác ABC vuông tại A có trung tuyến $AM = 6{,}5$ cm. Độ dài cạnh huyền BC là:

A. 6,5 cm **B.** 13 cm **C.** 3,25 cm **D.** 12 cm

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A = (x-3)(x+3) - (x-2)^2$

Bài giải: .....

b) $B = (2x-1)^2 - 4x(x+1)$

Bài giải: .....

c) $C = (x+2)^2 - (x-3)(x+3) - 4x$

Bài giải: .....

d) Chứng minh giá trị của D không phụ thuộc vào x:

$D = (x+1)(x^2-x+1) - (x-2)(x^2+2x+4) - 9$

Bài giải: .....

Câu 2 (2,5 điểm). Tìm x, biết:

a) $(x-4)^2-(x-3)(x+3)=1$

Bài giải:

b) $(2x-1)^2-4x(x-2)=17$

Bài giải:

c) $(x+3)^2-(x-2)^2=15$

Bài giải:

d) $(2x-3)(2x+3)-4x(x-2)=7$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán hình học (Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật):

Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB<AC$). Gọi M là trung điểm của cạnh huyền BC. Kẻ $MD\perp AB$ tại D và $ME\perp AC$ tại E.

a) (1,25 điểm) Chứng minh tứ giác $ADME$ là hình chữ nhật.

b) (1,25 điểm) Chứng minh $DE=AM$. Cho biết $AB=5$ cm, $AC=12$ cm, tính độ dài đoạn thẳng DE.

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 05 - BUỔI 02 *Chủ đề: Hình bình hành - Hình chữ nhật & Rút gọn biểu thức*	**Mã đề: 103 - Trang 1/2** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

(Khoanh tròn đáp án đúng)

Câu 1. Cho hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{A} = 70°$. Số đo góc C là:

A. $\widehat{C} = 70°$ **B.** $\widehat{C} = 110°$ **C.** $\widehat{C} = 180°$ **D.** $\widehat{C} = 20°$

Câu 2. Tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo cắt nhau tại O. Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi:

A. $OA = OB$ và $OC = OD$. **B.** $OA = OC$ và $OB = OD$.

C. $AC = BD$. **D.** $AC \perp BD$.

Câu 3. Tứ giác có ba góc vuông là:

A. Hình thang cân. **B.** Hình bình hành. **C.** Hình chữ nhật. **D.** Hình thoi.

Câu 4. Hình thang cân $ABCD$ $(AB//CD)$ trở thành hình chữ nhật khi:

A. Có hai cạnh bên bằng nhau. **B.** Có hai đường chéo bằng nhau.

C. Có một góc vuông. **D.** Có hai góc kề một đáy bằng nhau.

Câu 5. Hình chữ nhật $ABCD$ có hai đường chéo cắt nhau tại O. Biết $OA = 6$ cm, độ dài đường chéo BD là:

A. 3 cm **B.** 6 cm **C.** 12 cm **D.** 24 cm

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A = (x-4)(x+4) - (x-1)^2$

Bài giải: .....

b) $B = (3x+1)^2 - 9x(x-1)$

Bài giải: .....

c) $C = (x+4)^2 - (x-1)(x+1) - 8x$

Bài giải: .....

d) Chứng minh giá trị của D không phụ thuộc vào x:

$D = (x-2)(x^2+2x+4) - (x+1)(x^2-x+1) + 9$

Bài giải: .....

Câu 2 (2,5 điểm). Tìm x, biết:

a) $(x-2)^2-(x-1)(x+1)=-3$

Bài giải:

b) $(3x+1)^2-9x(x+1)=-5$

Bài giải:

c) $(x+4)^2-(x-1)^2=25$

Bài giải:

d) $(3x-1)(3x+1)-9x(x-1)=8$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán hình học (Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật):

Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB<AC$). Gọi M là trung điểm của cạnh huyền BC. Kẻ $MD\perp AB$ tại D và $ME\perp AC$ tại E.

a) (1,25 điểm) Chứng minh tứ giác $ADME$ là hình chữ nhật.

b) (1,25 điểm) Chứng minh $DE=AM$. Cho biết $AB=9$ cm, $AC=12$ cm, tính độ dài đoạn thẳng DE.

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 05 - BUỔI 02 *Chủ đề: Hình bình hành - Hình chữ nhật & Rút gọn biểu thức*	**Mã đề: 104 - Trang 1/2** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

(Khoanh tròn đáp án đúng)

Câu 1. Cho hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{A} = 110°$. Số đo góc B là:

A. $\widehat{B} = 110°$ **B.** $\widehat{B} = 70°$ **C.** $\widehat{B} = 55°$ **D.** $\widehat{B} = 90°$

Câu 2. Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là:

A. Hình chữ nhật. **B.** Hình thang cân. **C.** Hình bình hành. **D.** Hình vuông.

Câu 3. Khẳng định nào sau đây là **sai** khi nói về hình chữ nhật?

A. Hình chữ nhật có bốn góc vuông. **B.** Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau.

C. Giao điểm hai đường chéo cách đều bốn đỉnh. **D.** Hai đường chéo vuông góc với nhau.

Câu 4. Cho hình bình hành $ABCD$. Để $ABCD$ là hình chữ nhật thì cần thêm điều kiện nào?

A. $AC \perp BD$ **B.** $AB = BC$

C. $AC = BD$ **D.** $AB // CD$

Câu 5. Tam giác ABC vuông tại A có $AB = 8$ cm, $AC = 15$ cm. Trung tuyến AM ứng với cạnh huyền có độ dài là:

A. 17 cm **B.** 7 cm **C.** 8,5 cm **D.** 9 cm

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A = (x-5)(x+5) - (x-2)^2$

Bài giải: .....

b) $B = (3x-1)^2 - 9x(x+1)$

Bài giải: .....

c) $C = (x+5)^2 - (x-2)(x+2) - 10x$

Bài giải: .....

d) Chứng minh giá trị của D không phụ thuộc vào x:

$D = (x+2)(x^2-2x+4) - (x-1)(x^2+x+1) - 9$

Bài giải: .....

Câu 2 (2,5 điểm). Tìm x, biết:

a) $(x-5)^2-(x-4)(x+4)=1$

Bài giải:

b) $(3x-1)^2-9x(x-1)=7$

Bài giải:

c) $(x+5)^2-(x-2)^2=35$

Bài giải:

d) $(3x-2)(3x+2)-9x(x-1)=5$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán hình học (Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật):

Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB<AC$). Gọi M là trung điểm của cạnh huyền BC. Kẻ $MD\perp AB$ tại D và $ME\perp AC$ tại E.

a) (1,25 điểm) Chứng minh tứ giác $ADME$ là hình chữ nhật.

b) (1,25 điểm) Chứng minh $DE=AM$. Cho biết $AB=8$ cm, $AC=15$ cm, tính độ dài đoạn thẳng DE.